

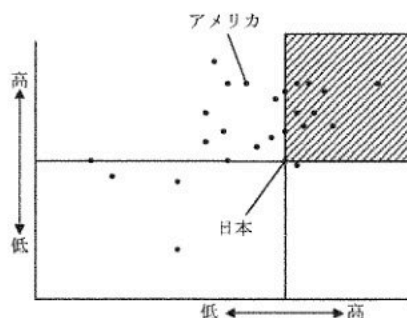
本の国際連合加盟は1956年だから誤り。

(3)問1 卑弥呼 邪馬台国の女王卑弥呼が朝貢し、親魏倭王の称号・金印・銅鏡などが授けられたことが、『魏志』倭人伝に記されている。問2 (ウ) ②(奈良時代)→①(鎌倉時代)→③(江戸時代)

(4)問1 市川房枝 市川房枝は、太平洋戦争後に初めて公職追放を受けた女性であり、公職追放が解けた後に、参議院議員となって、女性の地位向上に尽力した。問2 (ア)生糸 富岡製糸場集められた工女の多くは、地方の有力者の娘たちであり、彼女たちは富岡製糸場で技術を学んだ後、地元に戻り、地元につくられた製糸工場で指導者として働いた。(イ) 1914年にヨーロッパで第一次世界大戦が始まると、ヨーロッパの各国の生産力が衰え、アジアへの影響力が小さくなった。そのため、日本は、ヨーロッパに軍需品を、アジアに生活に必要な物資を輸出するようになり、輸出量が輸入量を上回る大戦景気となった。(ウ) 日中戦争が長期化すると、働き手の男性が戦争にとられ、女性が軍需工場などで働くようになった。問3 (エ) ④の資料を見ると、1975年頃からサラリーマンの平均年収が急激に上昇していることが読み取れる。男性の平均年収が増えたことで、女性が働く必要がなくなり、「十分な収入がある会社員の夫と専業主婦の妻」という家族のかたちが主流になったと考えられる。

問4 男女雇用機会均等法 1985年、女子差別撤廃条約を批准するために、男女雇用機会均等法が制定された。1999年に制定された男女共同参画社会基本法と合わせて覚えておきたい。

問5 (ア) 女子の就業率・合計特殊出生率ともに日本よりも高い国は、右図の斜線をつけたところにある国である。



— 2023 理科 解説 —

- 1 (1) 方位磁針の針の色のついた方が北を指すので、厚紙を回して、厚紙の北を合わせる。
- (2) かげは太陽と反対の方向にでき、太陽の高度が高くなるほど、かげは短くなる。太陽は東の地平線からのぼり、南の空を通過して、西の地平線に沈むので、棒のかげは西、北、東の順に動いていく。
- (3) 正午には太陽が南の方角にあり、その後西に動いていくので、木のかげは北向きにできていて、夕方にかけて西に動いていく。よって、図3の上が北、右が東だとわかるので、正午から夕方にかけて、木のかげは(イ)の向きにできる。
- 2 (1) (ア)×…雲量が0～8のときは晴れ(0, 1を特に快晴)、9, 10のときはくもりだから、4月20日は1日中晴れである。(イ)×…4月20日の気温の変化のように、雲が出ていない時間でも、午後2時ごろに最高気温に達してからは気温が下がり続ける。(ウ)×…くもりか雨だと考えられる4月21日の翌朝は、4月20日、4月21日の朝と比べて気温が高くなっている。(エ)○…太陽からの熱が地面をあたため、地面からの熱が空気をあたためるので、太陽の高度が最も高くなるのは正午ごろだが、気温が最も高くなるのは14時ごろである。(オ)○…4月21日は1日中雲量が10だから空全体が雲でおおわれているが、気温と雲量だけでは雨が降っているかどうかは判断できない。
- (2)問1 温められた空気は、まわりの空気よりも軽くなって上に動く。図3より、水の上の空気に比べて砂の上の空気の方が温まりやすいことがわかるので、水に比べて砂の方が温まりやすいことがわかる。
- 問2 問題文より、砂(陸)は水(海)よりも温度が下がりやすいことがわかるので、夜間は陸よりも海の方が温かい。図3より、風は気温が低い方から高い方へ向かってふくことがわかるので、夜間は陸から海に向かって風がふく。

- 3 (1) ゲンジボタルの成虫の観察に最も適している時期は、6月ごろである。
- (2) この虫のからだは頭、胸、腹の3つの部分に分かれており、6本のあしはすべて胸から出ているので、胸にあたる部分はあしが出ている部分をすべてふくむ(ア)から(エ)である。
- (5) A. 100匹^{びき}いるゲンジボタルのオスとメスの数の比は1:1だから、メスは50匹いる。すべてのメスが500個の卵を産むと、 $500 \times 50 = 25000$ (個)の卵が産まれる。 B. 毎年、ゲンジボタルの成虫が100匹いるので、25000個の卵のうち成虫になることができるのはわずか $100 \div 25000 \times 100 = 0.4$ (%)である。 C. 2022年に卵が成虫になる割合が0.2%になると、2023年の成虫は $25000 \times 0.002 = 50$ (匹)になり、 $500 \times 25 = 12500$ (個)の卵が産まれる。2024年には卵から成虫になるのは $12500 \times 0.002 = 25$ (匹)になる。このように、1年ごとに成虫の数が半分に減っていくと考えられるので、10匹以下になるのは2024年の2年後の2026年である。
- 4 (1) 氷をゆっくりと加熱していくと、氷(固体)が水(液体)に変化する0℃と、水が水蒸気(気体)に変化する100℃で温度が一定になるので、aは100℃である。
- (2) (ア)×…Xでは蒸発が起きている。(イ)×…Yでは水と水蒸気が混ざっている。(エ)×…氷がとけ始めるのが2分後、すべてとけ終わるのが8分後だから、6分かかる。
- (3) 氷の量を2倍にしても、氷が水に変化したり、水が水蒸気に変化したりする温度は変わらないが、変化にかかる時間は長くなる。
- (4) 水蒸気は目に見えない。湯気は、水蒸気が冷やされて小さな水できのつぶりになって目に見えるようになったものである。
- (5) 水蒸気が水になると体積が約1700分の1になるので、水蒸気が水に変化してふくろがしぼんだと考えられる。(ア)、(ウ)では水が水蒸気に、(イ)では氷が水蒸気に変化している。
- (6) ポリエチレンのふくろに入る空気が十分に冷やされていると考え、ふくろは空気が入ってくることによってふくらむが、水蒸気が水できに変化してくることはなく、ほとんどしぼまない。
- (7) $1 \div 0.92 = 1.08\cdots \rightarrow 1.1$ 倍
- 5 (1) 金属でできている(ウ)、(エ)、(カ)は電気を通す。
- (2) アイロンは電気を熱に、光電池は光を電気に変えるはたらきをもつ。
- (3)問1 電流の向きを変えると、電磁石の極の向きも変わる。 問2 電磁石のような磁石につくのは、鉄、コバルト、ニッケルなど、一部の金属だけである。1円玉はアルミニウム、10円玉は主に銅でできているので、磁石に引きつけられない。 問3 エナメル線の巻き数と電磁石の強さとの関係について調べたいので、乾電池^{かんてんち}の条件を同じにする。
- 6 (1) 表1より、体積の値が重さの値よりも大きいものは浮き、小さいものは沈む^{しず}ことがわかる。
- (2)問1 ①直方体は水から浮かせようとする力を受けるので、ばねばかりの値は小さくなる。 ②表2より、水面と底面の距離^{きより}が5cmになるまでは、水面と底面の距離が大きくなるほど、ばねばかりの値が小さくなっている、①の力が大きくなっていることがわかる。 ③表2より、水面と底面の距離が5cmと6cmのときのばねばかりの値が変わらないことがわかるので、全体が水の中に入っていると①の力の大きさが変わらないことがわかる。
- 問2 表2より、水に沈める前と全体が水に入っているときのばねばかりの値の差はEが $54 - 34 = 20$ (g)、Fが $40 - 35 = 5$ (g)で、Eの体積は $4 \times 5 = 20$ (cm³)、Fの体積は $1 \times 5 = 5$ (cm³)だから、ばねばかりの値の差は、それぞれの体積と等しいことがわかる。